Задача про Завод

Требование	Реализация
Классы для каждого типа	`Worker`, `Foreman`, `Manager` наследуют `Employee`
Объединяющий класс	`Factory`
Полиморфизм	виртуальный `computeSalary` + `typeName`
Заполнение списка сотрудников	`hireWorker/hireForeman/hireManager`
Назначение начальников/подчинённых	`setManager` (с защитой от циклов и от подчинённых у рабочего)
Расчёт зарплат по каждому и суммарно	`calculateSalaries` / `calculateTotalSalary`
Десятки тысяч сотрудников	O(N) по времени и памяти на расчёт, итеративные обходы без глубокой рекурсии
Только RAM	никаких файлов / БД, всё в `std::vector<std::unique_ptr<Employee>>`
C++17 + STL	`unique_ptr`, `unordered_map`, `stack`, structured bindings, `if constexpr`-ready шаблоны

Unit-тесты

Группа	Что проверяется
Worker	базовая формула, надбавка 10 %/год, макс. 100 %, граница месяца найма, найм в том же месяце
Foreman	формула «оклад + выслуга + 7 % прямых», выслуга макс. 40 %, 7 % только от прямых подчинённых
Manager	3 % от всех потомков (включая непрямых), отсутствие надбавки за выслугу
Hierarchy	установка/переназначение начальника, идемпотентность, защита от циклов, самоподчинения, `nullptr`, запрет подчинённых у рабочего
Factory	суммарная зарплата, пустой завод, независимые корни, стресс-тест на 50 000 менеджеров (нет переполнения стека)
Polymorphism	`typeName()`, работа через базовый указатель
Integration	полный сквозной сценарий с ручной проверкой всех чисел

Замечания

- Все денежные ожидания сверяются через `EXPECT_NEAR(..., 1e-6)` - формулы содержат только сложение/умножение на точные степени десятки/двойки, поэтому накопление ошибок минимально.
- `Factory::setManager` исключения — тесты используют `EXPECT_THROW`.
- Тест `DeepHierarchy_IsHandledWithoutStackOverflow` — важный тест под требование «десятки тысяч сотрудников»: он бы упал, если бы обход был рекурсивным.

Дополнительная информация

Решено за: 3-4 часа.

Для проектов спользована IDE: Microsoft Visual Studio 2022 Community.

Суммарный объем кода: 765 строки.

Исходный код решения: \Factory Task\Source\factory.h

Демо main: \Factory Task\Run Project\RunProject.cpp

```
Payroll for 2026-10-01
-------------------------------------------------------
Type       Name                 Base        Salary
-------------------------------------------------------
Manager    Ivanov          100000.00     109953.67
Foreman    Petrov           60000.00      87958.00
Foreman    Sidorov          55000.00      71131.00
Worker     Smirnov          30000.00      45000.00
Worker     Kuznetsov        32000.00      54400.00
Worker     Popov            28000.00      39200.00
Worker     Vasiliev         31000.00      34100.00
-------------------------------------------------------
Total factory payroll: 441742.67
```

GTest проект: \Factory Task\GTest Project\test.cpp

```
[       OK ] Hierarchy.SetManager_ThrowsIfManagerIsWorker (2 ms)
[ RUN      ] Hierarchy.SetManager_ThrowsOnNullArguments
[       OK ] Hierarchy.SetManager_ThrowsOnNullArguments (1 ms)
[----------] 7 tests from Hierarchy (20 ms total)

[----------] 4 tests from Factory
[ RUN      ] Factory.TotalSalary_IsSumOfAllOwnSalaries
[       OK ] Factory.TotalSalary_IsSumOfAllOwnSalaries (0 ms)
[ RUN      ] Factory.EmptyFactory_TotalSalaryIsZero
[       OK ] Factory.EmptyFactory_TotalSalaryIsZero (0 ms)
[ RUN      ] Factory.IndependentRoots_EachCounted
[       OK ] Factory.IndependentRoots_EachCounted (1 ms)
[ RUN      ] Factory.DeepHierarchy_IsHandledWithoutStackOverflow
[       OK ] Factory.DeepHierarchy_IsHandledWithoutStackOverflow (451 ms)
[----------] 4 tests from Factory (458 ms total)

[----------] 1 test from Polymorphism
[ RUN      ] Polymorphism.TypeNameAndDynamicCast
[       OK ] Polymorphism.TypeNameAndDynamicCast (0 ms)
[----------] 1 test from Polymorphism (2 ms total)

[----------] 1 test from Integration
[ RUN      ] Integration.FullScenario_MatchesManualComputation
[       OK ] Integration.FullScenario_MatchesManualComputation (1 ms)
[----------] 1 test from Integration (2 ms total)

[----------] Global test environment tear-down
[==========] 27 tests from 7 test cases ran. (509 ms total)
[  PASSED  ] 27 tests.
```

Использован бесплатный ИИ: DeepSeek.

